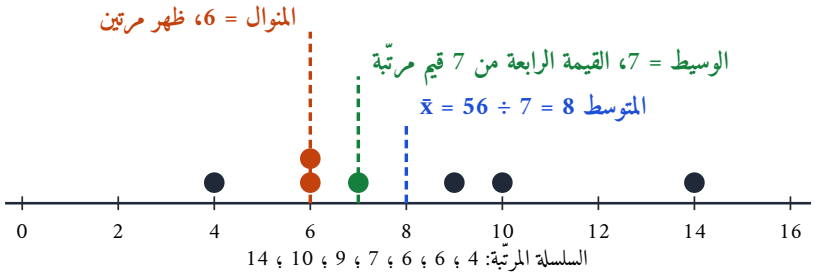
مؤشرات الموقع: المتوسط والمنوال والوسيط

الهدف: أن تحسب المتوسط الحسابي لسلسلة إحصائية، وأن تعيّن منوالها ووسيطها من قائمة قيم أو جدول تكرارات أو فئات، وأن تفسّر دلالة كل مؤشر.

الفكرة في سطرين: مؤشرات الموقع ثلاثة أعداد تلخّص أين تتمركز القيم: المتوسط يأخذ كل القيم في الحسبان، والمنوال هو القيمة الأكثر تكراراً، والوسيط يقسم السلسلة المرتّبة إلى نصفين متساويي العدد.



الشكل 1: سبع قيم على محور مدرّج؛ المنوال والوسيط والمتوسط ثلاثة أعداد مختلفة لسلسلة واحدة.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **المتوسط الحسابي** لسلسلة قيمها x_i بتكرارات n_i هو: المتوسط $= (n_1x_1 + n_2x_2 + \ldots + n_px_p) \div N$.
2. في حالة **الفئات** نعوّض كل فئة بمركزها ونطبّق القانون نفسه؛ النتيجة تقريبية.
3. **المنوال** هو القيمة ذات التكرار الأكبر، وقد يتعدّد. مع الفئات نتحدث عن **الفئة المنوالية** (ذات التكرار الأكبر إذا تساوت المدايات).
4. **الوسيط** عدد يقسم السلسلة المرتّبة تصاعدياً إلى مجموعتين لهما العدد نفسه من القيم.
5. **تعيين الوسيط عملياً:** إذا كان N فردياً فالوسيط هو القيمة ذات الرتبة $(N + 1) \div 2$؛ وإذا كان زوجياً فهو نصف مجموع القيمتين ذواتي الرتبتين $N \div 2$ و$1 + (N \div 2)$.
6. مع جدول التكرارات نستعمل **التكرارات المجمعة الصاعدة**: أول قيمة يبلغ عندها المجمع $N \div 2$ أو يتجاوزه تعطي الوسيط (وإذا بلغ المجمع $N \div 2$ تماماً عند قيمة ما، فالوسيط نصف مجموعها والقيمة التي تليها)، وبالطريقة نفسها نعيّن **الفئة الوسيطية**.
7. **الحساسية:** المتوسط يتأثر بالقيم المتطرفة، بينما الوسيط والمنوال لا يتأثران بها.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. عدد الكتب التي قرأها 7 تلاميذ: 6 ؛ 9 ؛ 4 ؛ 14 ؛ 6 ؛ 10 ؛ 7. **الحل:** الترتيب: 4 ؛ 6 ؛ 6 ؛ 7 ؛ 9 ؛ 10 ؛ 14. المجموع 56 فالمتوسط 8 = 7 ÷ 56. المنوال 6. N = 7 فردي فالوسيط هو القيمة الرابعة: 7.
2. علامات 20 تلميذاً: 8 (3 مرات)، 10 (5)، 12 (7)، 14 (3)، 16 (2). **الحل:** المتوسط = 11,6 = 20 ÷ 232 = 20 ÷ (32 + 42 + 84 + 50 + 24). المنوال 12. التكرارات المجمعة 3 ؛ 8 ؛ 15 ؛ 18 ؛ 20، و20 = N زوجي، فالقيمتان العاشرة والحادية عشرة كلتاهما 12، فالوسيط 12.
3. سلسلة بفئات: [0 ; 4[تكرارها 2، [4 ; 8[تكرارها 5، [8 ; 12[تكرارها 8، [12 ; 16[تكرارها 4، [16 ; 20[تكرارها 1. **الحل:** المراكز 2 ؛ 6 ؛ 10 ؛ 14 ؛ 18. المتوسط = (4 + 30 + 80 + 56 + = 9,4 = 20 ÷ 188 = 20 ÷ (18. الفئة المنوالية [8 ; 12[. التكرارات المجمعة 2 ؛ 7 ؛ 15 ؛ 19 ؛ 20، و10 = 2 ÷ N يُبلَغ لأول مرة في الفئة [8 ; 12[فهي الفئة الوسيطية.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- حساب المتوسط بقسمة مجموع القيم المختلفة على عددها دون ضربها في تكراراتها.
- الخلط بين **المنوال** (القيمة الأكثر تكراراً) و**التكرار الأكبر** نفسه.
- البحث عن الوسيط دون ترتيب القيم تصاعدياً أولاً.
- تقديم مركز الفئة على أنه قيمة فعلية؛ المركز تقريب فقط.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- المتوسط = مجموع (التكرار × القيمة) ÷ N.
- المنوال = القيمة ذات التكرار الأكبر (قد يتعدّد).
- الوسيط: رتّب ثم خذ الرتبة الوسطى (أو متوسط الرتبتين الوسطيين إذا كان N زوجياً).
- مع الجدول: الوسيط عند أول تكرار مجمع يبلغ N ÷ 2 أو يتجاوزه (وإن بلغه تماماً فنصف مجموعها والتي تليها).
- قيمة متطرفة واحدة تغيّر المتوسط ولا تغيّر الوسيط.

madrasadz.com